

Функциональное программирование
в Java. Часть 1

Аннотации

Что такое аннотация

Аннотация в Java — это специальная конструкция языка, связанная с классом, методом или переменной, предоставляющая программе дополнительную информацию, на основе которой программа может предпринять дальнейшие действия или реализовать дополнительную функциональность, такую как генерация кода, проверка ошибок и так далее.

Исторически развитие аннотаций начиналось с маркерных аннотаций. Эти аннотации пишутся над методами и классами и говорят компилятору или JVM, что этот метод или класс имеет какую-либо отличительную особенность, то есть другими словами — «помечают» его. Поэтому они и называются — маркерные.

Примеры маркерных аннотаций

@Override

@Override — говорит о том, что родительский метод переопределён в наследнике. Компилятор при наличии такой аннотации проверяет, не нарушены ли правила переопределения. В случае нарушения вы получите ошибку компиляции, код не запустится.

Примеры маркерных аннотаций

@Deprecated

@Deprecated помечаются элементы языка, которые больше не рекомендуется использовать, так как они заменены другими. Среда разработки помечает такие элементы зачёркнутыми. Вам не следует бояться использовать такие методы, или классы, однако они в любой следующей версии могут быть удалены, и это нужно иметь в виду.

Примеры маркерных аннотаций

@SuppressWarnings

@SuppressWarnings — используется для подавления предупреждений компилятора. Например, **@SuppressWarnings (unchecked)** отключает предупреждения, связанные с «сырыми» типами (Raw Types).

Примеры маркерных аннотаций

@FunctionalInterface

@FunctionalInterface — используется для указания того, что в интерфейсе не может быть более одного абстрактного метода. Если абстрактных методов будет больше одного, то компилятор выдаст ошибку.

Примеры маркерных аннотаций

@NotNull

Все предыдущие аннотации обрабатываются на этапе компиляции.

Есть ещё широкий класс аннотаций, которые обрабатываются уже во время работы программы, например, аннотация `@NotNull`, помечающая поля, которые не могут быть пустыми.

Что такое класс аннотации

Класс аннотации — это интерфейс, название которого помечено символом **@**.

Чтобы написать собственную аннотацию, нужно объявить её как **@interface**.

Объявление аннотаций

Для объявления аннотаций тоже используются свои аннотации, всего их пять:

- **@Retention.** В каком жизненном цикле кода аннотация будет доступна (в исходнике, в class-файле или во время выполнения)
- **@Target.** Для какого элемента её можно использовать (поле, класс, пакет и так далее)
- **@Inherited.** Позволяет реализовать наследование аннотаций родительского класса классом-наследником
- **@Documented.** Аннотация будет помещена в сгенерированную документацию javadoc
- **@interface.** Сообщает о том, что это аннотация

Выводы

В этом материале вы познакомились с некоторыми аннотациями в Java и разобрали, как объявляется аннотация и какие параметры она может иметь.
